

Plan du cours de L1 – Structure de la matière

Yannick Jeanvoine

01S32 – bâtiment Maupertuis

yannick.jeanvoine@univ-evry.fr

15 Heures de Cours (10 séances)

- les constituants de la matière
- structure de l'atome
 - ✓ l'atome d'hydrogène
 - ✓ les atomes et les ions poly électroniques
- le tableau périodique
- la liaison chimique
 - ✓ liaison covalente
 - ✓ liaison ionique
- structure des ions et des molécules poly atomiques
 - ✓ Lewis
 - ✓ VSEPR
 - ✓ Orbitales Moléculaires
 - ✓ hybridation

Constituants de la matière

l'Univers est un gigantesque jeu de construction où l'Homme a cherché à définir les blocs fondamentaux

- Grèce antique (Démocrite 400 av. JC) : atome $\equiv$ indivisible
- microscopes optiques et électroniques : du millimètre à quelques angströms ($1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}$) : molécules et cristaux
- microscopie à forte résolution : « voir » les atomes !
- que se passe t'il à l'échelle subatomique ?

l'atome n'est pas insécable !

- ✓ 1896 : Becquerel observe la radioactivité
 - ✓ 1897 : Perrin et Thomson mettent en évidence l'électron (charge $-e$)
 - ✓ 1909 : Rutherford découvre le noyau (charge $+Ze$)
 - 1919 Rutherford découvre le proton ($+e$)
 - 1920 Rutherford imagine le neutron (non chargé)
observé en 1932 par Chadwick
- } nucléons

On note un atome A_ZX avec Z le nombre de protons, caractéristique de l'élément X considéré, A nucléons, donc A-Z neutrons et Z électrons



Pour un ion ${}^A_ZX^q$ le nombre d'électrons est Z-q ; anion chargé <0 et cation >0

Il existe environ 110 éléments différents

Histoire du modèle atomique

❖ Grèce antique (philosophie)

- **Leucippe** (460-370 av-JC) puis **Démocrite** (460-360 av. JC) :
matière et vide
atome $\equiv$ indivisible
Epicure (341-270 av-JC) puis **Lucrèce** (98-55 av-JC)
forme des atomes en accord avec leurs propriétés (rond pour les liquides, piquants pour les acides, ...)
- **Empédocle** (485-425 av-JC)
4 éléments (air, terre, eau et feu)
Platon (427-347 av-JC) puis **Aristote** (384-322 av-JC)
matière divisible à l'infini
transmutation d'un élément en un autre $\rightarrow$ alchimie

❖ Renouveau de la théorie atomique

- **Descartes** (1596-1650) association d'atome $\equiv$ molécule
- **Newton** (1642-1727) : analogie entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et postule l'existence d'autres formes d'interactions entre atomes
- **Lavoisier** (1743-1794) définit l'élément chimique (1777) comme dernier terme auquel parvient l'analyse chimique
- Lois pondérales : **Proust** (1754-1826), **Dalton** (1766-1844)
- Lois volumique : **Gay-Lussac** (1808) et **Avogadro** (1811)

Constituants de la matière

Pour un élément X donné (Z fixé), les nucléides de valeurs de A différentes sont appelés des **isotopes** (ex : ^{16}O , ^{17}O et ^{18}O pour l'oxygène). La **masse atomique molaire** de l'élément X se calcule à partir de l'**abondance naturelle** et de la **masse** de chacun des isotopes de l'élément

particule	masse (kg)	charge	diamètre (10^{-15}m)
électron	$9,108 \cdot 10^{-31}$	-e (= $-1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$)	$< 10^{-3}$
proton	$1,672614 \cdot 10^{-27}$	+e	1,5
neutron	$1,674920 \cdot 10^{-27}$	0	1,5

On utilise parfois l'unité de masse atomique (uma) pour décrire les masses atomiques. $1\text{uma} = 10^{-3}/N_A \text{ kg} \cong 1,66053 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

On a longtemps pensé que ces particules constituaient des particules élémentaires, la plus petite partie indivisible. C'est toujours vrai pour l'électron, ça ne l'est plus pour les autres !

Constituants de la matière

Il existe 3 grandes catégories de particules élémentaires :

- les quarks (imaginés en 1964 par Gell-Mann & Zweig, observés début 1970)
 - ✓ 6 différents, de charge fractionnaire $+2/3$ et $-1/3$
 - ✓ ne s'observent jamais seuls : paquets (hadrons) de 2 (mésons) ou 3 (baryons)
- les leptons, au nombre de 6 : 3 chargés négativement (dont l'électron) et 3 neutres (neutrinos, difficiles à observer)
- les bosons de jauge (« particules de rayonnement »), au nombre de 12, reliés aux forces entre ces particules

Pour chaque type de particule, il existe une antiparticule dont toutes les caractéristiques, exceptée la masse, ont un signe opposé.

La première particule d'antimatière, le positron (anti-électron) fut découvert en 1933.

Quand une particule rencontre son antiparticule, elles s'annihilent totalement et se transforment en énergie. ($\Delta E = \Delta m \cdot c^2$)

Où se situent les espèces qui vont nous intéresser dans la suite de ce cours ?

- **protons, neutrons** : ne sont pas des particules élémentaires car ils sont constitués de quarks
- **électrons** : leptons
- **photons** : bosons

Forces et cohésion entre particules

Il existe 4 types de forces dans l'univers :

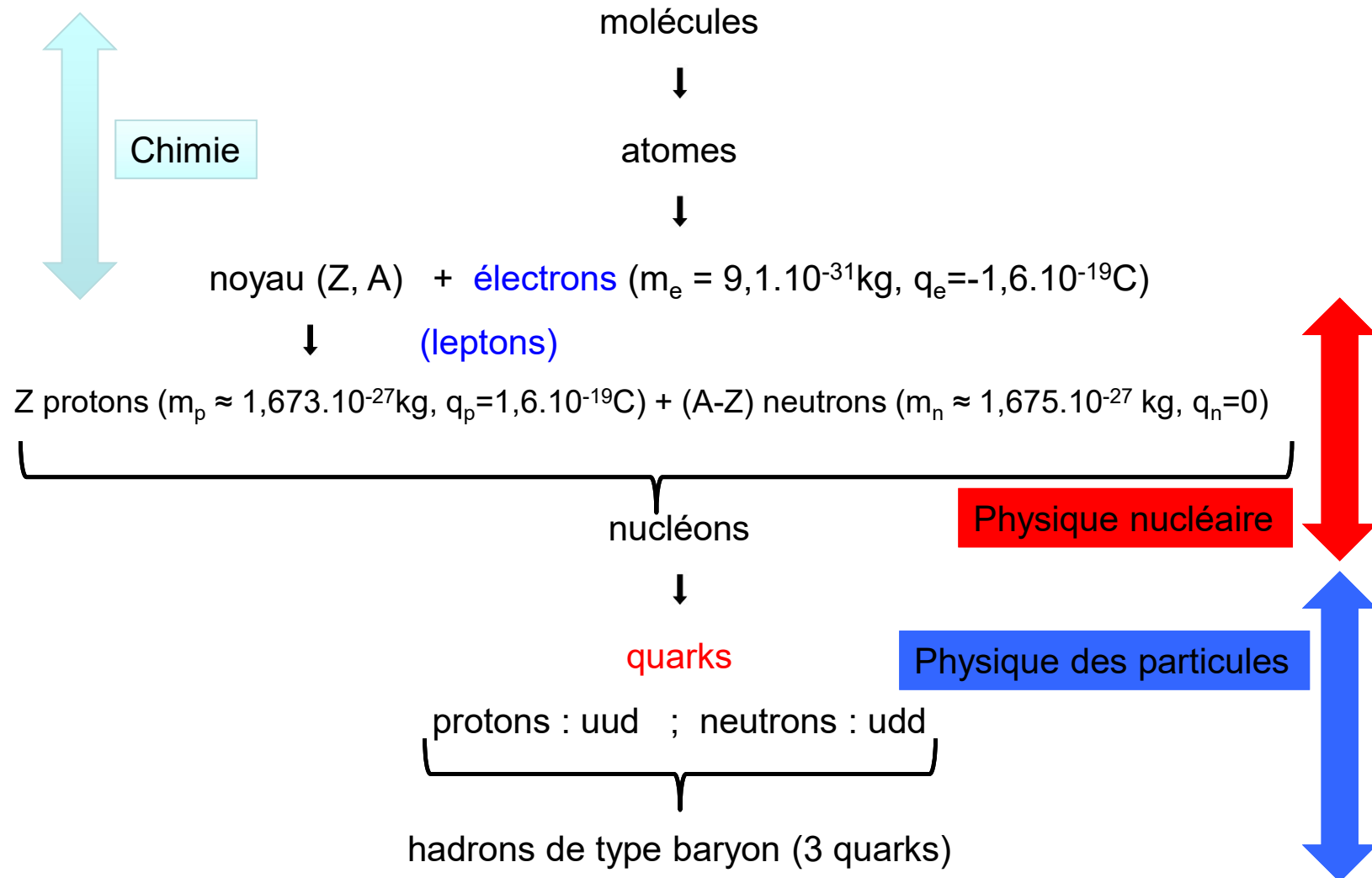
- la force électromagnétique
 - ✓ photon
- la force nucléaire forte (cohésion du noyau, ...)
 - ✓ gluons (8)
- la force nucléaire faible (radioactivité β du neutron, ...)
 - ✓ bosons faibles (3)
- la force de gravitation (pesanteur, mouvement des planètes, ...)
 - ✓ graviton ? Pas encore découvert mais existe probablement ...

Les bosons de jauge transmettent la force qui leur est associée

questions sans réponses pour le moment :

- 12 particules et 4 forces ?
- quarks et leptons particules élémentaires ?
- inclusion de la gravitation dans le modèle unifié de la physique

Constituants de la matière



Principales formes d'énergie

- Énergie potentielle

⇒ liée à la position du système (statique)

ex : énergie potentielle élastique, énergie potentielle gravitationnelle, énergie potentielle électrostatique, ...

- Énergie cinétique

⇒ liée au mouvement du système (dynamique)

l'agitation thermique est reliée à l'énergie cinétique moyenne des molécules

$$E_{\text{cinétique}} = \frac{3}{2} k_B T \text{ avec } k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1} \text{ constante de Boltzmann}$$

Radioactivité – notions générales

radioactivité = transformation d'un noyau atomique en un ou plusieurs noyaux d'autres éléments avec émission d'une particule (α , β , γ , RX)

découverte en 1896 par Becquerel

La radioactivité peut être naturelle ou artificielle

La désintégration naturelle radioactive est :

- aléatoire (lois statistiques)
- spontanée (sans intervention extérieure)
- indépendante de la combinaison chimique dont le noyau radioactif fait partie (U, UO_2 ou UF_6)
- indépendante de l'état physique de la substance (solide, liquide, ou gaz), de la température et de la pression

Radioactivité – notions générales

3 types de rayonnement : (les neutrinos impliqués lors de ces réactions n'apparaissent pas dans les réactions)

- α : **émission d'un noyau ${}^4\text{He}$** ex : ${}^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow \underbrace{{}^4_2\text{He}}_{\alpha} + {}^{228}_{88}\text{Ra}$ + en + léger
 - ✓ chargée +
 - ✓ très ionisant
 - ✓ peu pénétrante (feuille de papier)
- β : **émission d'une particule β^+ ou β^-** ex : ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow \underbrace{{}^0_{-1}\text{e}}_{\beta^-} + {}^{14}_7\text{N}$
 - ✓ chargée + (positron) ou – (électron)
 - ✓ ionisant
 - ✓ pénétrante (feuille d'aluminium)
- γ : **émission d'un photon** ex : $(\text{noyau B})^* \rightarrow \text{noyau B} + h\nu$
 - ✓ non chargée
 - ✓ peu ionisant
 - ✓ très pénétrante (plusieurs cm de plomb)

Souvent, on observe l'émission simultanée de plusieurs types de rayonnement

ex : ${}^{59}\text{Fe}$: émetteur β et γ

Conservation du nombre de masse A et de la charge Z